Marlon Ivan Carreto Rivera

A. Título de tesis

Comportamiento sísmico de sistemas estructurales de acero y concreto armado ante sismos de mediana intensidad

B. Planteamiento del problema

Lugar donde se presenta el problema

En la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, se construyen edificios utilizando diferentes materiales, entre ellos el acero y el concreto armado. Como Guatemala es un país donde ocurren sismos, es importante conocer cómo se comportan estas estructuras cuando se presenta un movimiento sísmico, aunque no sea de gran intensidad.

Situaciones que muestran el problema

Cuando ocurre un sismo, los edificios pueden presentar movimientos, deformaciones o daños, dependiendo del material con el que fueron construidos y de su diseño. Las estructuras de acero y concreto armado no reaccionan exactamente de la misma manera, por lo que es importante conocer sus diferencias.

Una de las dificultades es que no siempre se tiene una comparación clara de cómo se comportan estos dos sistemas ante un mismo sismo. Esto puede generar dudas al momento de elegir qué tipo de estructura utilizar en una construcción.

Situación ideal y situación actual

Lo ideal sería conocer cómo responde cada tipo de estructura ante un sismo de mediana intensidad, para tener una mejor idea de sus ventajas y diferencias. Sin embargo, en la práctica, muchas veces no se cuenta con una comparación específica entre estructuras de acero y concreto armado bajo las mismas condiciones. Por esta razón, considero importante realizar un estudio que permita analizar su comportamiento y conocer cuál de los dos sistemas presenta una mejor respuesta según las condiciones evaluadas.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las diferencias en el comportamiento sísmico de las estructuras de acero y concreto armado ante sismos de mediana intensidad en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala?